modLevav v6 מדריך למשתמש — מערכת

סוכנות לבב לביטוח — מערכת דוחות והשוואות

תוכן עניינים

א. סקירה כללית
ב. דרישות מערכת
ג. התקנה ראשונית
ד. מבנה דף הבית
ה. הגדרת פרמטרים
ו. כפתור 1 — בדיקת נתונים
ז. כפתור 2 — יישום ודו"חות
ח. כפתור 3 — ייצור מצגת
ט. גיליון הגדרות (ניהול)
י. גיליונות ההשוואה
יא. גיליון לטיפול (ביקורת)
יב. פתרון בעיות
יג. גיבוי ושחזור

א. סקירה כללית

מערכת **modLevav** היא מודול VBA המותקן בקובץ Excel, ומיועד לניהול, ביקורת והשוואת נתוני ביטוח בין שנים. המערכת מבצעת שלושה תהליכים עיקריים:

כפתור 1 — בדיקת נתונים: קריאת קובץ מקור של שנה נבחרת, זיהוי חריגות ושגיאות, ויצירת גיליון ביקורת ("לטיפול") שבו ניתן לתקן את הבעיות.

כפתור 2 — יישום ודו"חות: יישום התיקונים מגיליון הביקורת, בניית גיליונות בסיס (נקיים) לשתי השנים, ויצירת גיליונות השוואה לפי חתכים שונים — חודשים, חברות, ענף מרכז, טלריות, וסוכנים.

אוטומטית מנתוני ההשוואה, כולל גרפים PowerPoint **כפתור 3 — ייצור מצגת:** יצירת מצגת וטבלאות.

ב. דרישות מערכת

דרישה	רכיב
ומעלה Windows 10	מערכת הפעלה
Microsoft Office עם Excel ו-PowerPoint (גרסת Desktop, לא Web)	Office
מאקרו מופעל (Enable Macros)	VBA
כאן יש למקם את קבצי הנתונים — `C:\פרויקט לבב\SOURCE\`	תיקיית מקור
`{שנה}.xlsx` `{שנה}` או `.xls` (`2024` :לדוגמה `.xls`)	פורמט קבצי מקור
שם `TmpClientPolicyListEx` (או הגיליון הראשון אם לא קיים)	גיליון נתונים בקובץ מקור

ג. התקנה ראשונית

שלב א' — ייבוא המודול

א. פתח את קובץ ה-Excel.
ב. לחץ `Alt + F11` כדי לפתוח את עורך ה-VBA.
ג. בתפריט **File** → **Import File** → בחר את הקובץ `modLevav_v6.bas`.
ד. ודא שהמודול מופיע תחת **Modules** בפאנל השמאלי.

> *קליק ימני → Remove). מחק אותו קודם, `Module1` או `modLevav` **חשוב:** אם קיים מודול ישן בשם*

שלב ב' — קוד דף הבית

א. בעורך ה-VBA, בפאנל השמאלי **"דף הבית"** מצא את גיליון.
ב. לחץ עליו פעמיים כדי לפתוח את חלון הקוד שלו.
ג. הדבק את הקוד הבא:

```
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Address = "$B$4" Then
        Application.EnableEvents = False
        UpdatePeriodDropdown
        Application.EnableEvents = True
    End If
End Sub
```

ד. שמור את הקובץ כ- `.xlsm` (Excel Macro-Enabled Workbook).

שלב ג' — הגדרה ראשונית

א. עבור לגיליון "**דף הבית**".
ב. הקלד בעורך ה-VBA בחלון ה-Immediate (Ctrl+G):

```
SetupMainSheet
```

ג. לחץ Enter. שלושה כפתורים יופיעו בדף הבית, וגיליון ההגדרות יאותחל.

ד. מבנה דף הבית

דף הבית הוא לוח הבקרה המרכזי של המערכת. הוא מכיל:

תאים חשובים

תא	תפקיד	דוגמה
B2	שנת בסיס (שנת ייחוס להשוואה)	`2024`
B3	שנה נבדקת (השנה שאותה בודקים)	`2025`
B4	סוג תקופה	שנתי / חצי שנתי / רבעוני / חודשי
E4	פירוט תקופה (מתעדכן אוטומטית)	רבעון ראשון / ינואר / מחצית ראשונה
B5	עמודת תאריך	תחילת ביטוח / בורדרו
B8	הודעת סטטוס	מוצג אוטומטית בזמן עיבוד

כפתורים

כפתור	צבע	פעולה
בדיקת נתונים — 1	כחול	מריץ את `BuildReview`
יישום ודו"חות — 2	ירוק	מריץ את `ApplyCorrectionsAndBuildReports`
ייצור מצגת — 3	כתום	מריץ את `BuildPresentation`

ה. הגדרת פרמטרים

הכנת קבצי מקור מתוכנת עתיד

לפני כל הרצה, יש להכין את קבצי הנתונים מתוכנת עתיד:

א. **שליפת הנתונים:** בתוכנת עתיד, בצע שליפה של **חתך פוליסות** לשנה הרלוונטית (לדוגמה: הוא מספר השנה XXXX כאשר **XXXX.xls** ב. **שמירת הקובץ:** שמור את קובץ השליפה בשם `2025.xls`).
ג. **מיקום הקובץ:** העבר את הקובץ לתיקייה `C:\פרויקט לבב\SOURCE\`.
ד. **חזור על התהליך** עבור כל שנה שתרצה להשוות (שנת בסיס ושנה נבדקת).

דוגמה: להשוואת 2024 מול 2025:

- `C:\פרויקט לבב\SOURCE\2024.xls`
- `C:\פרויקט לבב\SOURCE\2025.xls`

> *אין צורך להמיר את הקובץ — `.xls` וגם בפורמט `.xlsx` **הערה:** המערכת תומכת גם בפורמט.*

לפני הרצה ראשונה

ב. **הגדרת שנים:** בדף הבית, הזן:

- **B2** = שנת הבסיס (לדוגמה: `2024`)
- **B3** = השנה הנבדקת (לדוגמה: `2025`)

ג. **בחירת תקופה:** בתא **B4** בחר את סוג התקופה מהרשימה הנפתחת:

- **שנתי** — השוואה שנתית מלאה (ברירת מחדל)
- מחצית ראשונה/שנייה E4-**חצי שנתי** — בחר ב
- את הרבעון E4-**רבעוני** — בחר ב
- את החודש E4-**חודשי** — בחר ב

ד. **עמודת תאריך (B5):** בחר לפי איזה תאריך לסנן — "תחילת ביטוח" או "בורדרו".

גיליון הגדרות (ניהול)

גיליון "**הגדרות**" מכיל טבלאות הגדרה שמשפיעות על תהליך הביקורת:

עמודות	תפקיד
E-F	טבלת שדות — שם השדה בעברית ומספר העמודה בקובץ המקור
G	סוג בדיקה לכל שדה
H	האם השדה הוא מפתח
J-K	טבלת פרמטרים (לדוגמה: סף פרמיה)
N-O	טבלת תרגום (מיפוי ענפים לענף מרכז)

ו. כפתור 1 — בדיקת נתונים (BuildReview)

מה הוא עושה

א. פותח את קובץ המקור של השנה הנבדקת (B3) מתיקיית `C:\פרויקט לבב\SOURCE\`.
ב. קורא את הגדרות הבדיקה מגיליון ההגדרות.
ג. עובר שורה-שורה על הנתונים ובודק:

- שדות חסרים (לפי הגדרת הבדיקה)
- חריגות פרמיה (מעל הסף שהוגדר)
- שדות מפתח ריקים

ד. יוצר גיליון "**לטיפול_{שנה}**" עם כל השורות הבעייתיות.
ה. מוסיף עמודת **פעולה** (רשימה נפתחת: תקן / התעלם / מחק) ועמודת **תיקון** (טקסט חופשי).

הודעות

- **"הסתיים — נמצאו X חריגות"** — הביקורת הסתיימה, יש שורות לטיפול X.
- **"הסתיים בהצלחה"** — לא נמצאו חריגות.

מה לעשות אחרי

עבור לגיליון **"לטיפול_{שנה}"** ותקן את הבעיות (ראה פרק יא).

ז. כפתור 2 — יישום ודו"חות (ApplyCorrectionsAndBuildReports)

תנאי הפעלה

לפני הלחיצה, ודא:
א. הרצת כפתור 1 קודם (אם יש צורך בביקורת).
ב. טיפלת בשורות הבעייתיות בגיליון "לטיפול".
ג. קבצי המקור של **שתי השנים** (B2 ו-B3) נמצאים ב- `C:\פרוויקט לבב\SOURCE\`.

מה הוא עושה

שלב א' — בניית בסיס שנה נבדקת:
א. קורא את קובץ המקור של השנה הנבדקת.
ב. מיישם את התיקונים מגיליון "לטיפול" (שינוי ערכים, מחיקת שורות, התעלמות).
ג. מסנן לפי סף פרמיה ותקופה.
ד. יוצר גיליון **"בסיס_{שנה}"** עם הנתונים הנקיים.

שלב ב' — בניית בסיס שנת ייחוס:
א. אם כבר קיים גיליון **"בסיס_{שנת ייחוס}"** — משתמש בו כמות שהוא (כולל תיקונים קודמים).
ב. אם לא קיים — בונה אותו מקובץ המקור של שנת הייחוס.

שלב ג' — בניית גיליונות השוואה:
יוצר גיליונות השוואה לפי חתכים:

גיליון	חתך
חודשים	השוואה חודש-חודש
חברות	השוואה לפי חברת ביטוח
ענף מרכז	השוואה לפי ענף ראשי
טלרים	השוואה לפי טלר/ית
סוכנים	השוואה לפי סוכן

מבנה גיליון השוואה

כל גיליון השוואה מכיל את העמודות הבאות:

עמודה	תוכן
A	שם הקטגוריה (חברה/סוכן/חודש וכו’)
B-D	**פרודוקציה (פרמיות):** שנת ייחוס, שנה נבדקת, שינוי%
E-G	**מסמכים:** שנת ייחוס, שנה נבדקת, שינוי%
H-J	**מבוטחים:** שנת ייחוס, שנה נבדקת, שינוי%
K-M	**פוליסות:** שנת ייחוס, שנה נבדקת, שינוי%
N-P	**עמלה:** שנת ייחוס, שנה נבדקת, שינוי%

השורה האחרונה בכל גיליון היא **שורת סיכום** עם סכומים כוללים.

ח. כפתור 3 — ייצור מצגת (BuildPresentation)

תנאי הפעלה

א. הרצת כפתור 2 קודם (חובה — המצגת נבנית מגיליונות ההשוואה)
ב. PowerPoint מותקן במחשב (גרסת Desktop).

מה הוא עושה

יוצר קובץ מצגת PowerPoint (`.pptx`) אוטומטית, בפורמט **Landscape**, עם השקופיות הבאות:

שקופית	תוכן
1	**שער** — שם החברה, תקופה, שנים
2	**גרף סיכום** — סה"כ פרמיות ועמלות
3-5	**חודשים** — גרף פרמיות, גרף עמלות, טבלת נתונים
6-8	**חברות** — גרף פרמיות, גרף עמלות, טבלת נתונים
9-11	**ענף מרכז** — גרף פרמיות, גרף עמלות, טבלת נתונים
12-14	**טלריות** — גרף פרמיות, גרף עמלות, טבלת נתונים
15-17	**סוכנים** — גרף פרמיות, גרף עמלות, טבלת נתונים

טבלת נתונים במצגת

כל טבלה כוללת 13 עמודות:

שם | פרמיות (ייחוס) | פרמיות (נבדקת) | שינוי% | מסמכים (ייחוס) | מסמכים (נבדקת) | שינוי% | מבוטחים (ייחוס) | מבוטחים (נבדקת) | שינוי% | עמלות (ייחוס) | עמלות (נבדקת) | שינוי

שמירה

המצגת נשמרת אוטומטית כ:
`מצגת הנהלה {שנה}.pptx`
באותה תיקייה שבה נמצא קובץ ה-Excel.

המצגת נשארת פתוחה ב-PowerPoint לאחר היצירה לצפייה ועריכה.

מספרי עמודים

כל שקופית מכילה מספור עמודים בפינה הימנית העליונה בפורמט: `X / Y`

ט. גיליון הגדרות (ניהול)

גיליון **"הגדרות"** (ניהול) הוא לב המערכת. הוא מכיל:

טבלת שדות (עמודות E-H)

עמודה	תפקיד
E	שם השדה בעברית
F	מספר העמודה בקובץ המקור
G	סוג בדיקה: `required` (חובה), `numeric` (מספרי), ריק (ללא בדיקה)
H	אם זהו שדה מפתח `KEY`

טבלת פרמטרים (עמודות J-K)

פרמטר	תפקיד
`PREMIUM_THRESHOLD`	סף פרמיה — שורות עם פרמיה מעל ערך זה יסוננו

טבלת תרגום (עמודות N-O)

מיפוי שמות ענפים לענף מרכז. לדוגמה:

- "חיים" → "ביטוח חיים"
- "רכב" → "ביטוח רכב חובה"

רשימות תקופה (עמודה R)

שורות	תוכן
R2-R3	מחציות (ראשונה, שנייה)
R5-R8	רבעונות (ראשון עד רביעי)
R10-R21	חודשים (ינואר עד דצמבר)

הודעות מערכת (עמודה S)

מכילה את כל הטקסטים של הודעות המערכת בעברית. **אין לשנות עמודה זו** — היא עמודה S מתעדכנת אוטומטית בהרצת `SetupMainSheet`.

י. גיליונות ההשוואה

חישוב מבוטחים

ספירת מבוטחים מתבצעת לפי **מספרי לקוח ייחודיים** (לא כפולים), תוך **סינון ביטולים** — שורות שבהן עמודת הפעולה מכילה את המילה "ביטול" לא נספרות.

חישוב שינוי באחוזים

עמודת השינוי מחושבת כ:
(ערך שנה נבדקת – ערך שנת ייחוס) / 100 × ערך שנת ייחוס

אם ערך שנת הייחוס הוא 0, עמודת השינוי תציג 0.

שורת סיכום

השורה האחרונה בכל גיליון מכילה סכומים כוללים. לעמודות מבוטחים ופוליסות, הסיכום הוא **ספירה ייחודית כוללת** (לא סכום של השורות — כי מבוטח יכול להופיע ביותר מקטגוריה אחת).

יא. גיליון לטיפול (ביקורת)

מבנה

גיליון "**לטיפול_{שנה}**" מכיל:

- **עמודה A:** מספר שורה בקובץ המקור
- **ואילך:** השדות שהוגדרו בטבלת השדות **B עמודות**
- **עמודת סיבה:** קוד הסיבה לחריגה
- **עמודת פעולה:** רשימה נפתחת עם האפשרויות:

    - **תקן** — השורה תיכלל בבסיס עם התיקון שהוזן
    - **התעלם** — השורה תוסר מהבסיס
    - **מחק** — השורה תוסר מהבסיס
    - **(ריק)** — השורה תיכלל בבסיס כמות שהיא
- **עמודת תיקון:** טקסט חופשי — הערך המתוקן

איך לתקן

א. עבור לגיליון "לטיפול".
ב. לכל שורה בעייתית, בחר פעולה מהרשימה הנפתחת.
ג. אם בחרת "תקן", הזן את הערך הנכון בעמודת התיקון.
ד. חזור לדף הבית והרץ כפתור 2.

> ***טיפ:*** *ניתן להריץ כפתור 1 מספר פעמים — כל הרצה יוצרת גיליון "לטיפול" חדש. תיקונים שנעשו בגיליון הקודם יישמרו אם לא מחקת אותו.*

יב. פתרון בעיות

שגיאות נפוצות

שגיאה	סיבה	פתרון
"REF SOURCE NOT FOUND"	קובץ המקור לא נמצא	`C:\פרויקט` - נמצא ב `.xls` ודא שהקובץ `{שנה לבב\SOURCE\`
"שגיאה בהגדרת דף הבית"	בעיה ב-SetupMainSheet	הרץ שוב `SetupMainSheet` מה-Immediate Window
"יש להריץ קודם כפתור 2"	ניסיון להריץ מצגת בלי דוחות	הרץ כפתור 2 קודם
"Automation error" במצגת	בעיית COM עם PowerPoint	הרץ שוב PowerPoint סגור את כל חלונות
שורה 0, שגיאה 0	בעיה בהצהרות או ייבוא	מחק את המודול, ייבא מחדש

הודעת שגיאה כללית

כל הודעת שגיאה מציגה:

- **Line:** מספר השורה בקוד שבה קרתה השגיאה
- **Err #:** מספר השגיאה
- **Step:** השלב בתהליך
- **Description:** תיאור השגיאה

שמור את המידע הזה לצורך דיווח ותיקון.

יג. גיבוי ושחזור

גיליון בסיס

אם הוא קיים, המערכת משתמשת בו מחדש (כולל .Excel-גיליון **"בסיס_{שנה}"** נשמר בקובץ ה תיקונים שנעשו) במקום לבנות אותו מחדש.

לאלץ בנייה מחדש: מחק את גיליון הבסיס הרלוונטי לפני הרצת כפתור 2.

גיבוי הקוד

בריפוזיטורי פרטי. כל גרסה מתויגת עם מספר גרסה ותיאור השינויים GitHub-הקוד מגובה ב.

סדר עבודה מומלץ

בשם `C:\פרויקט לבב\SOURCE\` -א. הכן את קבצי המקור מתוכנת עתיד (חתך פוליסות) ושמור ב השנה (`2025` :לדוגמה `.xls`).
ב. הגדר שנים ותקופה בדף הבית.
ג. הרץ **כפתור 1** — בדוק את הנתונים.
ד. תקן בעיות בגיליון "לטיפול".
ה. הרץ **כפתור 2** — ייצר דוחות.
ו. בדוק את גיליונות ההשוואה.
ז. הרץ **כפתור 3** — ייצר מצגת.
ח. פתח את המצגת ובדוק.

נספח — רשימת גיליונות

תפקיד	שם הגיליון
לוח בקרה ראשי	דף הבית
טבלאות הגדרה, פרמטרים, תרגומים	הגדרות
גיליון ביקורת — שורות בעייתיות	לטיפול_{שנה}
נתונים נקיים אחרי סינון ותיקון	בסיס_{שנה}
השוואה לפי חודשים	חודשים
השוואה לפי חברות ביטוח	חברות
השוואה לפי ענף ראשי	ענף מרכז
השוואה לפי טלר/ית	טלרים
השוואה לפי סוכן	סוכנים

גרסה: modLevav v6.7
תאריך עדכון: אפריל 2026